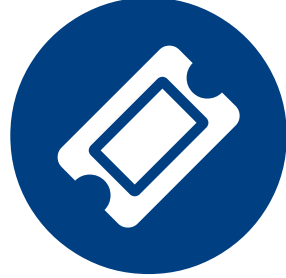


Meccanica

A.A. 2025/2026



8
Crediti massimi



84
Ore totali



SSD
FIS/01



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Gli studenti apprenderanno la meccanica newtoniana del punto materiale e dei sistemi estesi (fluidi e corpi rigidi) e saranno introdotti alla relatività speciale

Risultati apprendimento attesi

Alla fine dell'insegnamento ci si aspetta che gli studenti:

- sappiano descrivere la cinematica di un punto materiale;
- sappiano individuare il sistema di forze agenti su un punto materiale e dedurne il moto;
- conoscano le principali variabili dinamiche (quantità di moto, energia, momento angolare) e le relative leggi di conservazione;
- sappiano affrontare la trattazione di sistemi estesi (sistemi di punti materiali, fluidi, corpi rigidi);
- conoscano le proprietà dei moti in presenza di campi gravitazionali;
- conoscano le basi della relatività speciale (trasformazioni spazio-temporali, quadrivettori, energia e impulso relativistici, trasformazioni massa-->energia).

La conoscenza dovrà essere sia teorica (capacità di esporre gli argomenti con ragionamenti articolati e di rispondere a richieste di chiarimento) che pratica (abilità nel risolvere quantitativamente problemi specifici)

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Gruppo 1



Gruppo 2



Gruppo 3



Responsabile: [Lenardi Cristina](#)
Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

1) Sistemi di unità di misura e calcolo dimensionale.
2) Calcolo vettoriale. Somma e differenza di vettori. Moltiplicazione di uno scalare per un vettore. Scomposizione di vettori. Prodotti tra vettori. Vettore funzione di un parametro: derivata di un vettore, integrale di un vettore. Flusso di un vettore attraverso una superficie.
3) Cinematica del punto materiale: Velocità. Accelerazione. Moti rettilinei: uniforme e uniformemente accelerato. Moti curvilinei: velocità radiale, trasversa, accelerazione tangente e normale, accelerazione radiale e trasversa. Velocità angolare e accelerazione angolare (inclusa notazione vettoriale). Moto circolare. Moto di un proiettile. Moto armonico.
4) Dinamica del punto materiale: le tre leggi della dinamica. Forze costanti, forze dipendenti da velocità, posizione, tempo. Reazioni vincolari. Forze di attrito statico e dinamico. Quantità di moto, impulso. Lavoro, potenza, energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. Forze conservative. Energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica. Calcolo del lavoro e dell'energia potenziale per la forza peso, forza elastica. Momento angolare e momento di una forza. Forze centrali e moto di un punto soggetto a forza centrale.
5) Sistemi di punti. Centro di massa: proprietà e moto. Equazioni cardinali della dinamica dei sistemi. Teorema dell'energia cinetica. Teoremi di König. Problemi d'urto. Pendolo balistico.
6) Corpi rigidi. Cinematica dei corpi rigidi. Momento di inerzia. Teorema di Huygens-Steiner. Dinamica dei corpi rigidi liberi e vincolati. Corpi rigidi che ruotano attorno ad un asse. Pendolo composto. Moto rototraslatorio di un corpo rigido. Rotolamento di sfere e cilindri su superficie piana. Energia cinetica di un corpo rigido in moto traslatorio, rotatorio e rototraslatorio. Teorema delle forze vive e conservazione dell'energia per un corpo rigido.
7) Moti relativi. Riferimenti inerziali e non inerziali. Dinamica relativa. Composizione delle velocità. Composizione delle accelerazioni: teorema di Coriolis.
8) Cenni di teoria della relatività speciale. Esperimento di Michelson-Morley, "crisi" delle trasformazioni di Galileo, "crisi" della simultaneità, dilatazioni temporali e contrazioni spaziali, trasformazioni di Lorentz, concetto di spazio-tempo, causalità; trasformazioni delle velocità; tempo proprio.
9) Gravitazione universale. Forza gravitazionale, campo gravitazionale, lavoro della forza gravitazionale e calcolo dell'energia potenziale gravitazionale, potenziale gravitazionale. Discussione delle curve di energia potenziale. Leggi di Keplero. Teorema di Gauss e sue applicazioni.

Prerequisiti

Buona conoscenza della matematica di base, trigonometria, funzioni esponenziale e logaritmo, calcolo differenziale e integrale.

Metodi didattici

Lezioni frontali di teoria e esercizi. La frequenza è fortemente consigliata.

Appunti delle lezioni e esercizi saranno disponibili su Ariel.

Materiale di riferimento

Appunti, esercizi e esempi di applicazioni resi disponibili dai docenti su MyAriel

Testi:

M.Fanti, "Meccanica" -- PDF download gratuito :

<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup/catalog/book/19>

(altri: Mencuccini, Silvestrini Fisica. Meccanica e termodinamica. Ed. CEA)

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Esame scritto e orale. Sono previste prove scritte in itinere che, se superate, equivalgono a una prova scritta completa. La votazione finale terrà conto delle conoscenze degli argomenti trattati nel corso e delle capacità di soluzione dei problemi.

Siti didattici

Meccanica Corso A (a.a. 2025/26)

Meccanica Corso B (a.a. 2025/26)

Meccanica Corso C (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Baletto Francesca**

Ricevimento:
Luogo e ora
su prenotazione

 **Basilico Davide**

Ricevimento:
Su appuntamento, previo accordo via mail

 **Bersanelli Marco Rinaldo Fedele**

Sito web

 **Fanti Marcello**

Ricevimento:
su richiesta via email

 **Lenardi Cristina**

Ricevimento:
previo appuntamento
da definire

 **Prati Enrico**

Ricevimento:
mercoledì 16:30-17:30 su appuntamento
Via Celoria 16, LITA, Piano 0

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)